# SMB伺服器支援

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/server-support-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SMB伺服器支援 . . . . . 1
SMB伺服器支援總覽 . . . . . 1
支援的SMB版本與功能 . . . . . 1
不支援的Windows功能 . . . . . 3
在SVM上設定NIS或LDAP名稱服務 . . . . . 4
如何使用名稱服務交換器組態ONTAP . . . . . 6

# SMB伺服器支援

## SMB伺服器支援總覽

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用和設定SMB伺服器、讓SMB用戶端存取叢集上的檔案。

- 叢集中的每個資料SVM只能繫結到一個Active Directory網域。
- 資料SVM不需要繫結至同一個網域。
- 多個SVM可以綁定到同一個網域。

您必須先設定用來提供資料的SVM和LIF、才能建立SMB伺服器。如果您的資料網路不平坦、您可能還需要設定IPspace、廣播網域和子網路。網路管理指南_包含詳細資料。

"網路管理"

修改SMB伺服器

"系統管理"

## 支援的SMB版本與功能

伺服器訊息區（SMB）是Microsoft Windows用戶端和伺服器所使用的遠端檔案共用傳輸協定。在支援的版本包括所有SMB；不過、預設的SMB 1.0支援則取決於您的版本。ONTAP ONTAP您應該確認ONTAP 支援您環境中所需的用戶端和功能的功能。

有關哪些SMB用戶端和網域控制器ONTAP 支援的最新資訊、請參閱「互通性對照表工具」。

根據預設ONTAP 、SMB 2.0和更新版本可用於支援功能不只支援功能、還可視需要啟用或停用功能。下表顯示SMB 1.0支援與預設組態。

| **SMB 1.0**功能： | 在這些版本中：**ONTAP** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3及更新版本 |
| 預設為啟用 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 |
| 可以啟用或停用 | 否 | 需要Yes* 9.1 P8或更新版本。 | 是的 | 是的 |

SMB 1.0和2.0連線至網域控制器的預設設定也取決於ONTAP 版本。如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS安全性修改」手冊頁。對於現有CIFS伺服器執行SMB 1.0的環境、您應該盡快移轉至較新的SMB版本、以準備增強安全性與法規遵循。如需詳細資訊、請聯絡您的NetApp代表。

下表顯示每個SMB版本支援哪些SMB功能。部分SMB功能預設為啟用、有些則需要額外的組態。

| 此功能： | 需要啟用： | *支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.1.1 |
| 舊版SMB 1.0功能 | | x | x | x | x | x |
| 耐用的握把 | | | x | x | x | x |
| 複雜作業 | | | x | x | x | x |
| 非同步作業 | | | x | x | x | x |
| 增加讀寫緩衝區大小 | | | x | x | x | x |
| 提升擴充性 | | | x | x | x | x |
| SMB簽署 | x | x | x | x | x | x |
| 替代資料串流（ADS）檔案格式 | x | x | x | x | x | x |
| 大型MTU（預設為ONTAP以支援功能更新為開頭） | x | | | x | x | x |
| 租賃oplocks | | | | x | x | x |
| 持續可用的共用 | x | | | | x | x |
| 持續處理 | | | | | x | x |
| 見證人 | | | | | x | x |
| SMB加密：AES-128與CCM | x | | | | x | x |
| 橫向擴充（CA共用區要求） | | | | | x | x |

| 此功能： | 需要啟用： | *支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明的容錯移轉 | | | | | x | x |
| SMB多通道（從ONTAP NetApp 9.4開始） | x | | | | x | x |
| 預先驗證完整性 | | | | | | x |
| 叢集用戶端容錯移轉v.2（CCFv2） | | | | | | x |
| SMB加密：AES-128/GCM（從ONTAP 版本9.1開始） | x | | | | | x |

使用SMB簽署來強化網路安全性

設定SMB伺服器的最低驗證安全性層級

在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

"NetApp技術報告4543：SMB傳輸協定最佳實務做法"

"NetApp互通性"

# 不支援的Windows功能

在您的網路中使用CIFS之前、您必須注意ONTAP 到某些不支援的Windows功能。

不支援下列Windows功能：ONTAP

- 加密檔案系統（EFS）
- 在變更日誌中記錄NT檔案系統（NTFS）事件
- Microsoft檔案複寫服務（FRS）
- Microsoft Windows索引服務
- 透過階層式儲存管理（HSM）進行遠端儲存
- 從Windows用戶端進行配額管理
- Windows配額語義

- LMHOSTS.檔案
- NTFS原生壓縮

# 在SVM上設定NIS或LDAP名稱服務

## 透過SMB存取、即使存取NTFS安全型磁碟區中的資料、也會一律執行與UNIX使用者的使用者對應。如果您將Windows使用者對應至儲存在NIS或LDAP目錄存放區中的對應UNIX使用者、或是使用LDAP進行名稱對應、則應該在SMB設定期間設定這些名稱服務。

您必須自訂名稱服務資料庫組態、以符合您的名稱服務基礎架構。

SVM會使用名稱服務ns-交換器資料庫來決定查詢指定名稱服務資料庫來源的順序。ns-交換器來源可以是「Files」、「NIS」或「LDAP」的任意組合。針對Groups資料庫、ONTAP Ses庫 會嘗試從所有已設定的來源取得群組成員資格、然後使用整合的群組成員資格資訊進行存取檢查。如果其中一個來源在取得UNIX群組資訊時無法使用、ONTAP 則無法取得完整的UNIX認證、後續的存取檢查可能會失敗。因此、您必須一律在ns交換器設定中、檢查是否已針對群組資料庫設定所有的ns交換器來源。

預設值是讓SMB伺服器將所有Windows使用者對應至儲存在本機「passwd」資料庫中的預設UNIX使用者。如果您想要使用預設組態、則可選擇設定NIS或LDAP UNIX使用者與群組名稱服務或LDAP使用者對應、以供SMB存取。

步驟

1. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊是由NIS名稱服務管理、請設定NIS名稱服務：

   a. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來判斷名稱服務的目前順序。

      在本例中，可以使用「NIS」做為名稱服務來源的三個資料庫（「group」、「passwd」和「netgroup」）僅使用「Files」做為來源。

      「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                               files
vs1             group          true            files
vs1             passwd         true            files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

      您必須將「NIS」來源新增至「群組」和「密碼」資料庫、並選擇性新增至「netgroup」資料庫。

   b. 使用「vserver services name-service nns交換器modify」命令、視需要調整名稱服務n-switch-資料庫排序。

      為獲得最佳效能、除非您計畫在SVM上設定名稱服務、否則不應將名稱服務新增至名稱服務資料庫。

如果您修改多個名稱服務資料庫的組態、則必須針對每個要修改的名稱服務資料庫分別執行命令。

在本例中、「NIS」和「檔案」會依序設定為「群組」和「密碼」資料庫的來源。其餘的名稱服務資料庫則維持不變。

「Vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-s1群組-sources nis、files"「vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-passwd-sources nis、files"

c. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來確認名稱服務的順序是否正確。

「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                                files
vs1             group          true            nis,
                                                files
vs1             passwd         true            nis,
                                                files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

d. 建立NIS名稱服務組態：「vserver services name-service nse-domain create -vserver _vserver_name_-domain_ns_domain_name_-servers _ns_server_ipaddress_、...」 -active true

「Vserver services name-service NIS網域create -vserver VS1 -domain example.com -servers 10.0.0.60 -active true」

> 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

e. 確認NIS名稱服務已正確設定且處於作用中狀態：「vserver services name-service nse-domain show vserver *vserver_name*」

「Vserver services name-service NIS網域show vserver VS1」

```
Vserver        Domain               Active Server
------------- -------------------- ------ ---------------
vs1            example.com          true   10.0.0.60
```

2. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊或名稱對應是由LDAP名稱服務管理、請使用所在的資訊來設定LDAP名稱服務 "NFS管理"。

# 如何使用名稱服務交換器組態ONTAP

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

## 資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

| 資料庫類型 | 定義名稱服務來源： | 有效來源為... |
|---|---|---|
| 主機 | 將主機名稱轉換為IP位址 | 檔案、DNS |
| 群組 | 查詢使用者群組資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 密碼 | 查詢使用者資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 網路群組 | 查詢netgroup資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 名稱 | 對應使用者名稱 | 檔案、LDAP |

## 來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

| 指定來源類型... | 若要查詢資訊... | 由命令系列管理... |
|---|---|---|
| 檔案 | 本機來源檔案 | 「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」<br><br>「Vserver服務名稱服務netgroup」<br><br>「Vserver服務名稱服務DNS主機」 |
| NIS | 在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務NIS網域」 |
| LDAP | 在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器 | 「Vserver服務名稱服務LDAP」 |
| DNS | 在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務DNS」 |

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

## 用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

| 外部名稱服務來源 | 用於存取的傳輸協定 |
|---|---|
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

## 範例

以下範例顯示SVM「svm_1」的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
svm_1           hosts           files,
                                dns
svm_1           group           files
svm_1           passwd          files
svm_1           netgroup        nis,
                                files
```

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。